

Mục lục

Giải thích các mối quan hệ trong CSDL (tài liệu ôn bảo vệ)	1
1. Cách đọc	1
2. Mô hình tổng thể — 4 “trực” cần nhớ	1
3. Chi tiết quan hệ theo nhóm	3
3.1. Tổ chức · Quân nhân · Tài khoản	3
3.2. Đề xuất khen thưởng	3
3.3. Khen thưởng cá nhân & hồ sơ điều kiện (điều quy về QuanNhan)	4
3.4. Khen thưởng & hồ sơ đơn vị	4
3.5. Quyết định — trở vào FileQuyếtDinh.so_quyet_dinh	6
3.6. Hệ thống	6
4. Tổng hợp: quan hệ 1–1 và các bảng “đứng riêng”	8
5. Câu hỏi hay gặp khi bảo vệ (Q&A)	8

Giải thích các mối quan hệ trong CSDL (tài liệu ôn bảo vệ)

Nguồn: BE-QLKT/prisma/schema.prisma (đã đối chiếu với database.dbml). 23 bảng · 47 khóa ngoại. Sơ đồ minh họa: ERD 0.png (báo cáo) dựng từ database.dbml. Mọi hành vi onDelete dưới đây đúng theo schema thật.

1. Cách đọc

Cardinality (chân quạ — crow’s foot): - 1 – N: một bản ghi cha ứng với nhiều bản ghi con. Đây là dạng phổ biến (khóa ngoại ở bảng con, không UNIQUE). - 1 – 1: khóa ngoại ở bảng con có ràng buộc **UNIQUE** → mỗi cha chỉ có tối đa một con.

Hành vi khi xóa bản ghi cha (onDelete): - **Cascade** — xóa cha thì các con bị xóa theo. Dùng cho dữ liệu “thuộc về” cha (con không tồn tại độc lập). - **SetNull** — xóa cha thì khóa ngoại ở con để NULL, **con vẫn sống**. Dùng cho dữ liệu *lịch sử/sổ cái* phải giữ lại dù nguồn tham chiếu mất. - **Restrict** — **chặn** không cho xóa cha khi vẫn còn con tham chiếu. Dùng để bảo vệ dữ liệu đang được dùng.

onUpdate: Cascade (chỉ ở nhánh số quyết định): đổi giá trị khóa ở cha thì con tự cập nhật theo — xem mục 3.5.

Hai tầng dữ liệu (chìa khóa để nhớ tại sao mỗi quan hệ chọn Cascade/SetNull/Restrict): - **Tầng vận hành** (đơn vị, chức vụ, tài khoản): là trạng thái hiện tại. Xóa thì hoặc *chặn* (Restrict) hoặc *xóa kèm dữ liệu phụ thuộc* (Cascade). - **Tầng lịch sử / sổ cái** (lịch sử chức vụ, đề xuất, nhật ký): bất biến, phải sống sót khi nguồn bị xóa → **SetNull + snapshot** (chụp lại tên để vẫn hiển thị được).

2. Mô hình tổng thể — 4 “trực” cần nhớ

- Đơn vị 2 cấp:** CoQuanDonVi (đơn vị cha) → DonViTrucThuoc (đơn vị con).
- QuanNhan** là tâm của toàn bộ hồ sơ cá nhân: chức vụ, lịch sử, tài khoản, mọi bảng khen thưởng và hồ sơ điều kiện đều trỏ về đây.
- TaiKhoan** là tài khoản đăng nhập, gắn 1–1 với một quân nhân; đồng thời là “người thực hiện” trong đề xuất, nhật ký, thông báo.
- FileQuyếtDinh** là “sổ quyết định”: các bảng khen thưởng không lưu lại thông tin quyết định mà **trở tới sổ quyết định** trong sổ này.

Sơ đồ ERD tổng quan dưới đây (dựng từ database.dbml, chính là sơ đồ tổng quan trong báo cáo) thể hiện toàn bộ 23 bảng và các quan hệ giữa chúng. Các mục 3.1–3.6 phóng to và giải thích chi tiết từng nhóm.

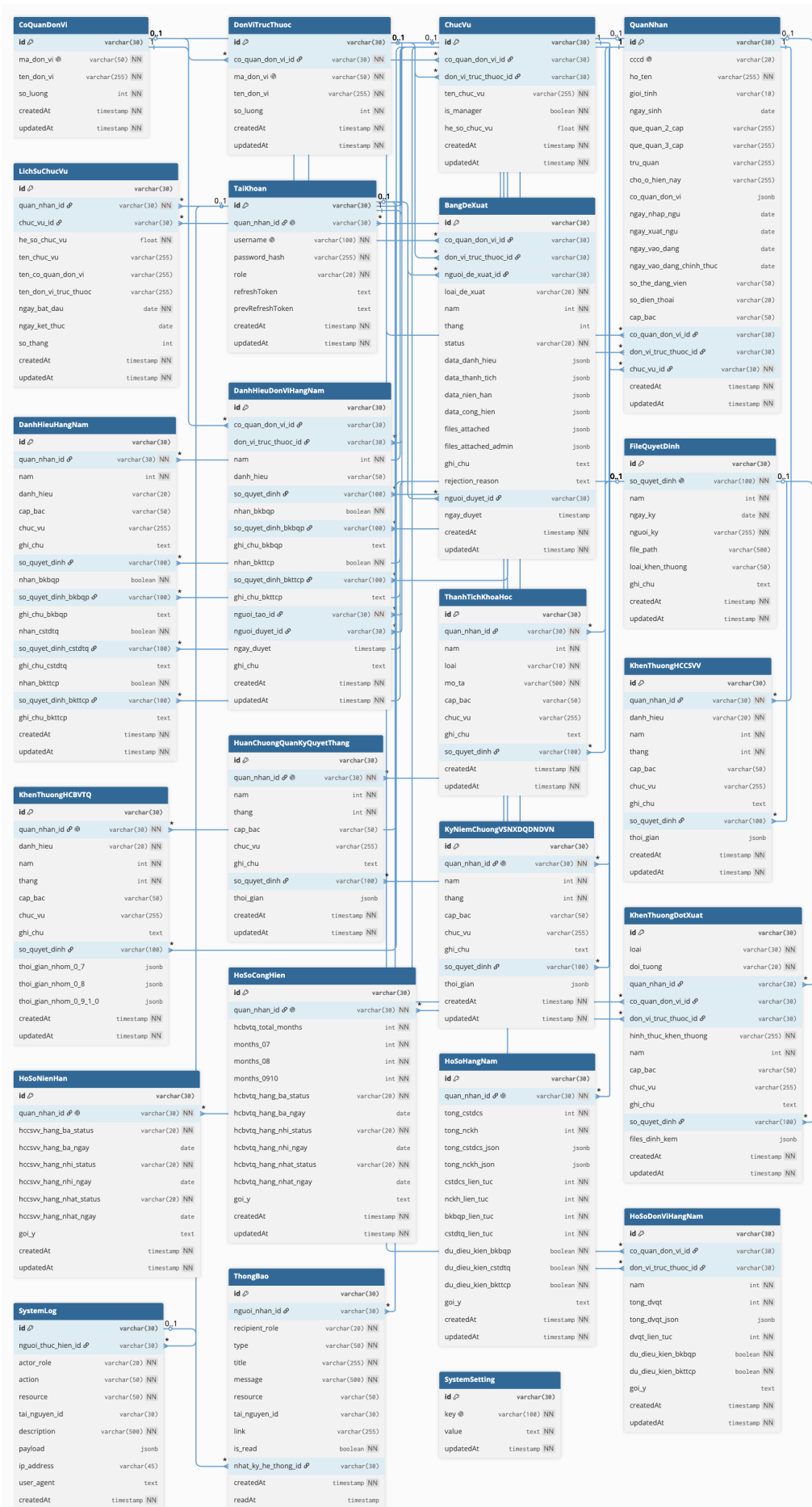


Figure 1: Sơ đồ ERD tổng quan toàn bộ cơ sở dữ liệu (database.dbml)

3. Chi tiết quan hệ theo nhóm

Ký hiệu: *Bảng con.khóa_ngoại* → *Bảng cha.khóa*.

3.1. Tổ chức · Quân nhân · Tài khoản

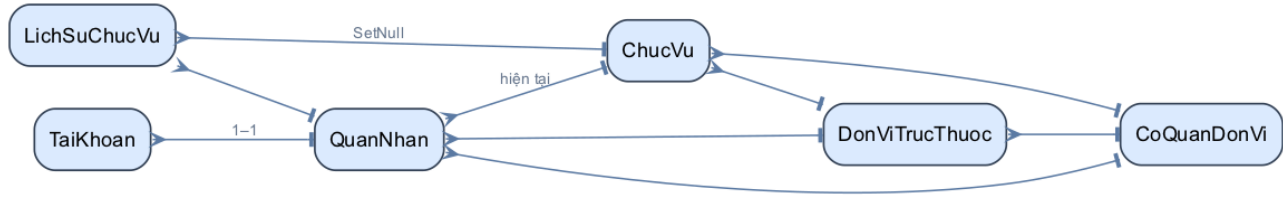


Figure 2: Sơ đồ quan hệ nhóm Tổ chức · Quân nhân · Tài khoản

Quan hệ	Kiểu	Ý nghĩa	onDelete · vì sao
DonViTrucThuoc.co_quan_don_vi_id → CoQuanDonVi.id	1-N	Đơn vị con thuộc một đơn vị cha	Cascade — xóa cơ quan thì các đơn vị con của nó không còn ý nghĩa
ChucVu.co_quan_don_vi_id → CoQuanDonVi.id	1-N	Chức vụ thuộc một cơ quan	Cascade — chức vụ gắn chặt với đơn vị
ChucVu.don_vi_truc_thuoc_id → DonViTrucThuoc.id	1-N	Chức vụ thuộc một đơn vị con	Cascade — như trên
QuanNhan.chuc_vu_id → ChucVu.id	1-N	Chức vụ hiện tại của quân nhân	Restrict — không cho xóa chức vụ khi vẫn còn quân nhân đang giữ
QuanNhan.co_quan_don_vi_id → CoQuanDonVi.id	1-N	Cơ quan quản lý quân nhân	Cascade
QuanNhan.don_vi_truc_thuoc_id → DonViTrucThuoc.id	1-N	Đơn vị con của quân nhân	Cascade
LichSuChucVu.quan_nhan_id → QuanNhan.id	1-N	Một quân nhân có nhiều giai đoạn giữ chức vụ	Cascade — lịch sử thuộc về quân nhân
LichSuChucVu.chuc_vu_id → ChucVu.id	1-N	Giai đoạn đó giữ chức vụ nào	SetNull + snapshot — khi chức vụ bị xóa, dòng lịch sử vẫn sống và hiển thị tên đã chụp (ten_chuc_vu, ten_co_quan_don_vi, ten_don_vi_truc_thuoc)
TaiKhoan.quan_nhan_id → QuanNhan.id	1-1	Mỗi quân nhân có tối đa một tài khoản (quan_nhan_id UNIQUE)	Cascade — xóa quân nhân thì tài khoản của họ cũng bỏ

Lưu ý 2 khóa đơn vị của quân nhân: một quân nhân lưu cả co_quan_don_vi_id lẫn don_vi_truc_thuoc_id vì cơ cấu có 2 cấp. Quy ước nghiệp vụ: ưu tiên đơn vị trực thuộc (DVTT) khi xác định đơn vị của chính quân nhân.

3.2. Đề xuất khen thưởng

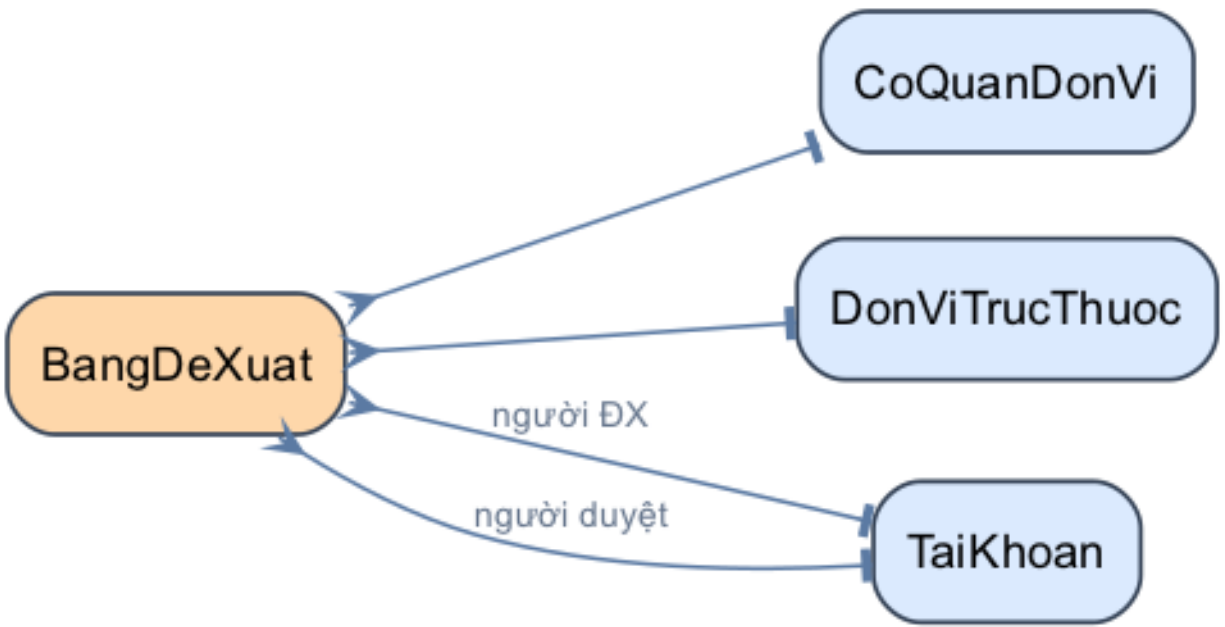


Figure 3: Sơ đồ quan hệ nhóm Đề xuất

Quan hệ	Kiểu	Ý nghĩa	onDelete · vì sao
BangDeXuat.co_quan_don_vi_id → CoQuanDonVi.id	1N	Cơ quan của bên nộp đề xuất	Cascade
BangDeXuat.don_vi_truc_thuoc_id → DonViTrucThuoc.id	1N	Đơn vị con của bên nộp	Cascade
BangDeXuat.nguoi_de_xuat_id → TaiKhoan.id	1N	Tài khoản người lập đề xuất	SetNull — đề xuất là dữ liệu lịch sử, phải giữ lại dù tài khoản người lập bị xóa
BangDeXuat.nguoi_duyet_id → TaiKhoan.id	1N	Tài khoản người phê duyệt	SetNull — tương tự, giữ lịch sử duyệt

3.3. Khen thưởng cá nhân & hồ sơ điều kiện (đều quy về QuanNhan)

Quan hệ	Kiểu	Ý nghĩa	onDelete · vì sao
DanhHieuHangNam.quan_nhan_id → QuanNhan.id	1N (UNIQUE theo quan_nhan_id, nam)	Danh hiệu thi đua mỗi năm	Cascade
ThanhTichKhoaHoc.quan_nhan_id → QuanNhan.id	1N	Thành tích NCKH theo năm	Cascade
KhenThuongHCCSVV.quan_nhan_id → QuanNhan.id	1N (UNIQUE theo quan_nhan_id, danh_hieu)	HCCSVV theo từng hạng	Cascade
KhenThuongHCBVTQ.quan_nhan_id → QuanNhan.id	1N (UNIQUE)	HCBVTQ — mỗi quân nhân một bản ghi	Cascade
HuanChuongQuanKyQuyetThang.quan_nhan_id → QuanNhan.id	1N	HCQKQT — một bản ghi/quân nhân	Cascade
KyNiemChuongVSNXDQDNDVN.quan_nhan_id → QuanNhan.id	1N	Kỷ niệm chương — một bản ghi/quân nhân	Cascade
KhenThuongDotXuat.quan_nhan_id → QuanNhan.id	1N	Khen thưởng đột xuất cho cá nhân (nullable)	Cascade
KhenThuongDotXuat.co_quan_don_vi_id → CoQuanDonVi.id	1N	Khen thưởng đột xuất cho tập thể cấp cơ quan	Cascade

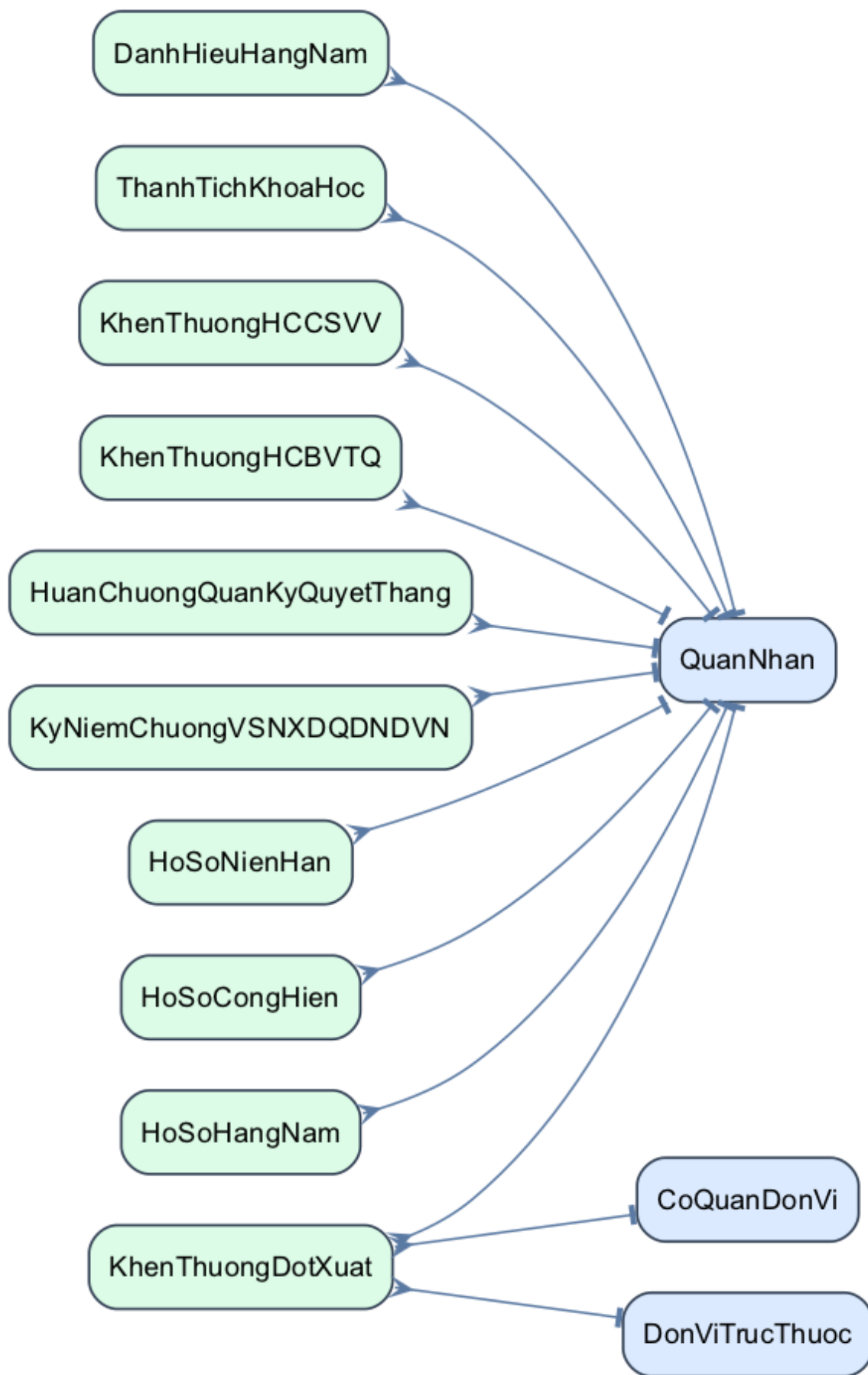


Figure 4: Sơ đồ quan hệ nhóm Khen thưởng & hồ sơ cá nhân

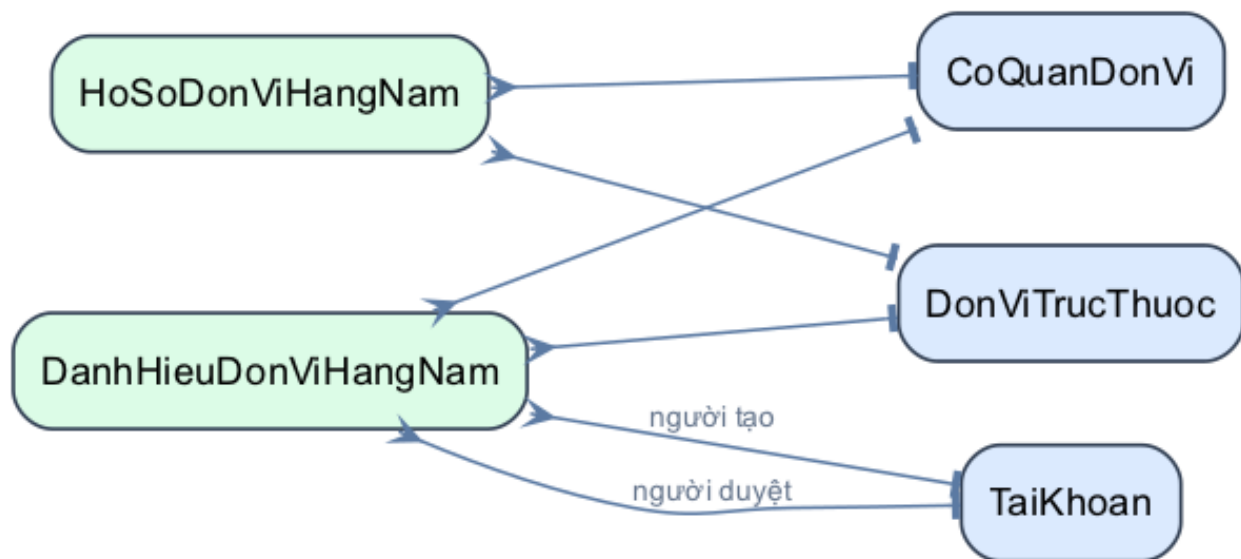


Figure 5: Sơ đồ quan hệ nhóm Khen thưởng & hồ sơ đơn vị

Quan hệ	Kiểu	Ý nghĩa	onDelete · vì sao
DanhHieuDonViHangNam.co_quan_don_vi_id → CoQuanDonVi.id	1 (UNIQUE theo co_quan_don_vi_id, nam)	Danh hiệu của đơn vị cấp cơ quan	Cascade
DanhHieuDonViHangNam.don_vi_truc_thuoc_id → DonViTrucThuoc.id	1 (UNIQUE theo don_vi_truc_thuoc_id, nam)	Danh hiệu của đơn vị con	Cascade
DanhHieuDonViHangNam.nguoi_tao_id → TaiKhoan.id	1	Tài khoản người tạo đề nghị	SetNull — giữ bản ghi danh hiệu khi tài khoản người tạo bị xóa
DanhHieuDonViHangNam.nguoi_duyet_id → TaiKhoan.id	1	Tài khoản người duyệt	SetNull — giữ bản ghi khi tài khoản người duyệt bị xóa
HoSoDonViHangNam.co_quan_don_vi_id → CoQuanDonVi.id	1 (UNIQUE theo co_quan_don_vi_id, nam)	Hồ sơ điều kiện đơn vị cấp cơ quan	Cascade
HoSoDonViHangNam.don_vi_truc_thuoc_id → DonViTrucThuoc.id	1 (UNIQUE theo don_vi_truc_thuoc_id, nam)	Hồ sơ điều kiện đơn vị con	Cascade

3.5. Quyết định — trở vào FileQuyếtDinh.so_quyet_dinh

Đặc thù: các bảng khen thưởng **không** trở vào khóa chính id của FileQuyếtDinh mà trở vào cột so_quyet_dinh (cột UNIQUE). Tất cả đều onUpdate: Cascade và onDelete: Restrict.

Bảng con (khóa ngoại)	→ FileQuyếtDinh.so_quyet_dinh
DanhHieuHangNam.so_quyet_dinh	Có (1–N)
DanhHieuHangNam.so_quyet_dinh_bkbqp	Có
DanhHieuHangNam.so_quyet_dinh_cstdtq	Có
DanhHieuHangNam.so_quyet_dinh_bkttcp	Có
DanhHieuDonViHangNam.so_quyet_dinh	Có
DanhHieuDonViHangNam.so_quyet_dinh_bkbqp	Có
DanhHieuDonViHangNam.so_quyet_dinh_bkttcp	Có

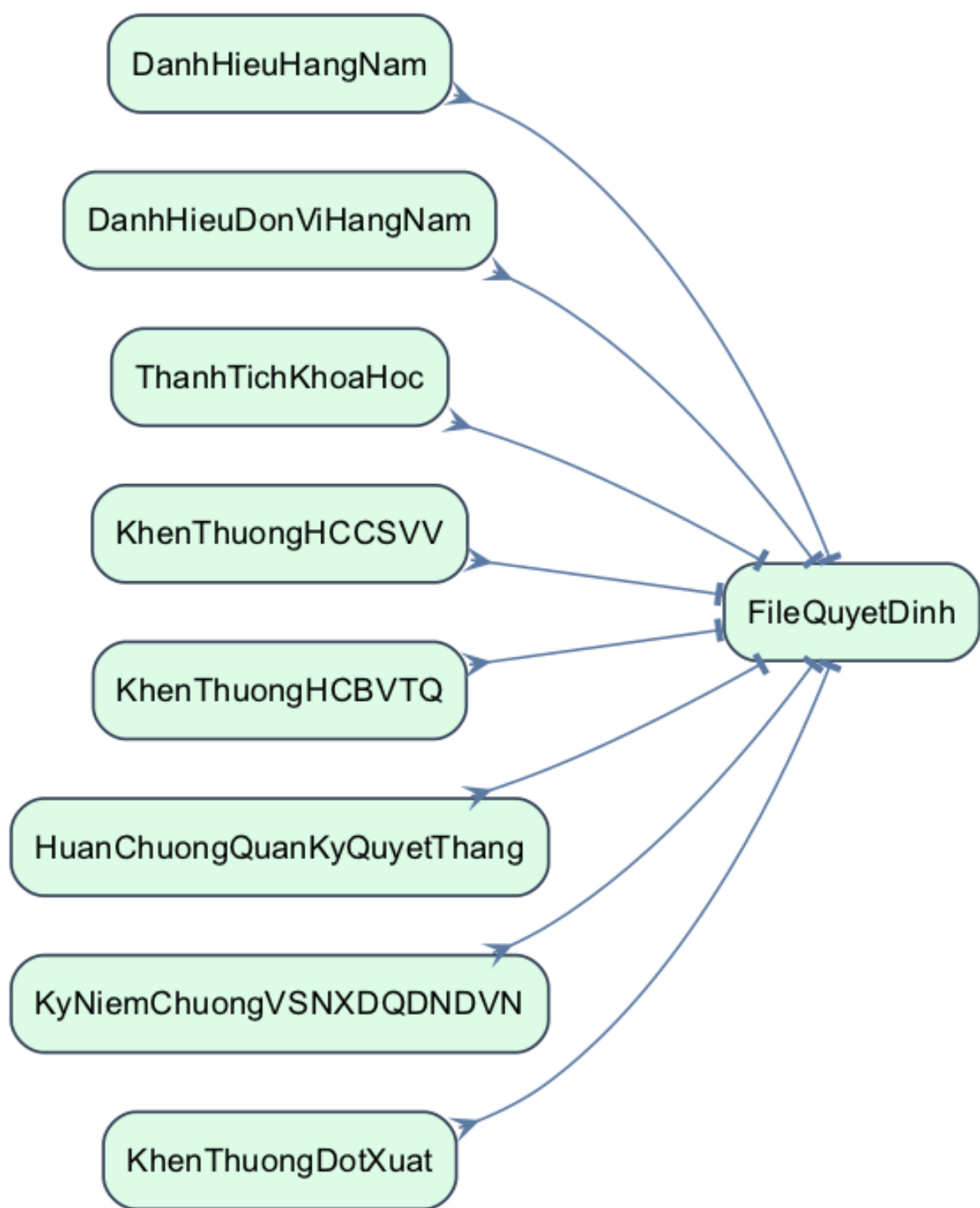


Figure 6: Sơ đồ quan hệ nhóm Quyết định

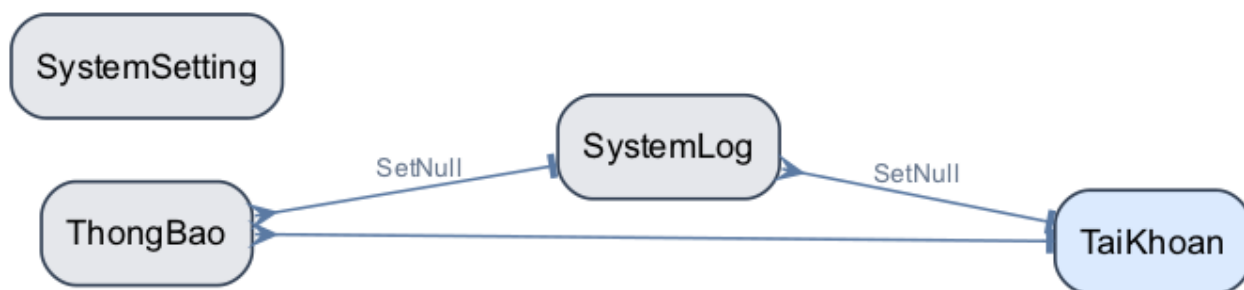


Figure 7: Sơ đồ quan hệ nhóm Hệ thống

Quan hệ	Kiểu	Ý nghĩa	onDelete · vì sao
SystemLog.nguoi_thuc_hien_id → TaiKhoan.id	1-1	Người thực hiện thao tác (NULL nếu là hệ thống)	SetNull — nhật ký kiểm toán phải giữ lại dù tài khoản bị xóa
ThôngBao.nguoi_nhan_id → TaiKhoan.id	1-N	Tài khoản người nhận thông báo	Cascade — thông báo gắn với người nhận, mất tài khoản thì bỏ
ThôngBao.nhat_ky_he_thong_id → SystemLog.id	1-1	Thông báo được sinh từ bản ghi nhật ký nào	SetNull — giữ thông báo dù bản ghi nhật ký nguồn bị xóa

SystemSetting (cấu hình khóa-giá trị) **độc lập, không có khóa ngoại**.

4. Tổng hợp: quan hệ 1-1 và các bảng “đứng riêng”

1-1 với QuanNhan (khóa ngoại UNIQUE — mỗi quân nhân tối đa một bản ghi): TaiKhoan, KhenThuongHCBVTQ, HuanChuongQuanKyQuyetThang, KyNiemChuongVSNXDQDNDVN, HoSoNienHan, HoSoCongHien, HoSoHangNam.

Vì sao 1-1? Ba bảng HoSo* là **bảng suy diễn** (hệ thống tự tính lại sau mỗi thay đổi), mỗi quân nhân chỉ cần một hồ sơ tổng. HCBVTQ/HCQKQT/Kỷ niệm chương là danh hiệu mỗi quân nhân chỉ nhận **một lần**, nên một bản ghi là đủ. Còn HCCSVV (theo từng hạng) và danh hiệu hằng năm (theo năm) là 1-N.

Bảng không có khóa ngoại đi ra (chỉ được tham chiếu hoặc đứng riêng): CoQuanDonVi, FileQuyetDinh, SystemSetting.

5. Câu hỏi hay gặp khi bảo vệ (Q&A)

H: Vì sao khen thưởng trở vào so_quyet_dinh (cột thường) thay vì khóa chính id của FileQuyetDinh? Đ: Để khai thác ON UPDATE CASCADE. Số quyết định là cái cán bộ làm việc trực tiếp và có thể nhập sai rồi sửa; khi sửa số trong số quyết định, mọi bảng khen thưởng liên quan tự cập nhật. so_quyet_dinh là cột UNIQUE nên đủ điều kiện làm đích khóa ngoại.

H: Vì sao mỗi quân nhân lưu cả co_quan_don_vi_id lẫn don_vi_truc_thuoc_id? Đ: Cơ cấu tổ chức có 2 cấp (cơ quan cha — đơn vị con). Quân nhân ở đơn vị con lưu cả hai để truy ngược lên cấp cha; khi xác định “đơn vị của quân nhân” thì ưu tiên đơn vị trực thuộc.

H: Vì sao chỗ thì Cascade, chỗ thì SetNull, chỗ thì Restrict? Đ: Theo hai tầng dữ liệu. Dữ liệu *thuộc về* quân nhân (khen thưởng, hồ sơ, lịch sử) → **Cascade** theo quân nhân. Dữ liệu *lịch sử/kiểm toán* tham chiếu tới tài khoản/chức vụ/nhật ký → **SetNull** (kèm snapshot ở lịch sử chức vụ) để bản ghi sống sót. Dữ liệu đang được dùng làm căn cứ (chức vụ hiện tại, quyết định đã trao) → **Restrict** để chặn xóa nhầm.

H: Vì sao QuanNhan.chuc_vu_id là Restrict còn LichSuChucVu.chuc_vu_id là SetNull? Đ: QuanNhan.chuc_vu_id là **chức vụ hiện tại** (tầng vận hành) — không cho xóa chức vụ khi còn người giữ. LichSuChucVu là **lịch sử** (tầng sổ cái) — chức vụ cũ có thể bị xóa, nhưng dòng lịch sử phải sống, nên SetNull và đã chụp sẵn tên chức vụ/đơn vị để vẫn hiển thị được.

H: Vì sao đề xuất (BangDeXuat) dùng SetNull cho người đề xuất/người duyệt? Đ: Đề xuất là chứng cứ quy trình, phải tra cứu lại được kể cả khi tài khoản người lập/người duyệt đã bị xóa. SetNull giữ bản ghi, chỉ mất liên kết tới tài khoản.

H: Khen thưởng đột xuất gắn với ai? Đ: Trỏ tới **một trong** quân nhân (cá nhân) hoặc đơn vị (tập thể) — cả ba khóa ngoại đều nullable, tùy doi_tuong là cá nhân hay tập thể.

H: Vì sao DanhHieuHangNam có tới 4 cột số quyết định? Đ: Mỗi quân nhân có một dòng cho mỗi năm (UNIQUE quan_nhan_id, nam), nhưng trong năm có thể nhận thêm các cấp danh hiệu chuỗi (BKBQP, CSTĐTQ, BKTTCP), mỗi cấp một số quyết định riêng → 4 khóa ngoại cùng trỏ về sổ quyết định.

H: Hành vi xóa của khen thưởng đơn vị (DanhHieuDonViHangNam) ra sao? Đ: Cả nguoi_tao_id lẫn nguoi_duyet_id đều là **SetNull**: khi tài khoản người tạo hoặc người duyệt bị xóa, bản ghi danh hiệu đơn vị vẫn sống và chỉ bỏ liên kết tới tài khoản — nhất quán với cách xử lý dữ liệu lịch sử/sổ cái ở toàn hệ thống. Còn liên kết tới đơn vị (cơ quan hoặc đơn vị trực thuộc) là **Cascade** vì danh hiệu thuộc về đơn vị đó.